LAPORAN PENGUJIAN OTOMATIS (TESTING) & DEVOPS CI/CD PIPELINE

PEMENUHAN RUBRIK OBE REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021)

SISTEM APLIKASI WEB: AETHEREAL JOKI

Parameter	Keterangan
Nama Proyek	**Aethereal Joki** (Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Institusi	Program Studi S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Penyusun / QA & DevOps Engineer	**Farrel Surya Pratama**
Total Test Cases	**117 Test Cases (100% Passing / 0 Failures)**
Framework Pengujian	PHPUnit 12.5.38 & Laravel 12/13 Testing Tools
Pipeline Automasi	GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`)
Tanggal Eksekusi Terakhir	6 November 2026

DAFTAR ISI

- **BAB I: PENDAHULUAN & STRATEGI PENGUJIAN**
- 1.1 Metodologi Pengujian (*Test Pyramid*)
- 1.2 Lingkungan & Isolasi Pengujian (*Test Isolation & SQLite In-Memory*)
- 1.3 Standar Kualitas Kode (*Laravel Pint Code Formatter*)
- **BAB II: MATRIKS & HASIL EKSEKUSI PENGUJIAN OTOMATIS**
- 2.1 Ringkasan Eksekusi Seluruh Test Suite (117 Test Cases)
- 2.2 Rincian Pengujian Khusus Fitur Aethereal AI (30 Test Cases)
- 2.3 Rincian Pengujian Keamanan & Idempotensi Transaksi (Security Hardening)
- 2.4 Rincian Pengujian End-to-End Operasional (Top-Up, Joki, Admin & Booster)
- **BAB III: ARSITEKTUR & OTOMATISASI DEVOPS CI/CD GITHUB ACTIONS**
- 3.1 Spesifikasi Berkas `.github/workflows/ci.yml`
- 3.2 Alur Tahapan Otomatisasi (*Build, Cache, Pint Linting, PHPUnit*)
- 3.3 Verifikasi Status Hijau (*Green Pipeline Assurance*)

- **BAB IV: KESIMPULAN & JAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK**

BAB I: PENDAHULUAN & STRATEGI PENGUJIAN

1.1 Metodologi Pengujian (*Test Pyramid*)

Dalam rekayasa sistem **Aethereal Joki**, pengujian perangkat lunak dirancang secara komprehensif mengikuti piramida pengujian (*Test Pyramid*), memadukan:

- **Unit Testing**: Menguji unit terkecil kode secara terisolasi (misal: sanitasi nomor telepon WhatsApp, kalkulasi diskon promo, logika leksikal fast-path).
- **Feature & Integration Testing**: Menguji interaksi menyeluruh antarkomponen (HTTP Request -> Form Request Validation -> Controller -> Domain Service -> Database Transaction -> Event/Notification Dispatcher -> Response).
- **End-to-End Flow & Regression Testing**: Mensimulasikan perjalanan pengguna nyata (*User Journey*) dari awal hingga akhir tanpa intervensi manual.

1.2 Lingkungan & Isolasi Pengujian

Untuk menjamin kecepatan, konsistensi, dan independensi eksekusi pengujian di berbagai lingkungan (Lokal Windows Laragon maupun GitHub Actions Ubuntu Runner):

- Pengujian menggunakan basis data in-memory **SQLite (`:memory:`)**, sehingga database produksi MySQL tidak terpengaruh atau terotori oleh data tes.
- Menggunakan trait `Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase` untuk mereset dan memigrasikan skema tabel secara otomatis pada setiap awal siklus tes.
- Menggunakan mock terisolasi untuk layanan eksternal (`Http::fake()` untuk Upstream AI & Telegram Bot API, serta `MockPaymentService` untuk gateway pembayaran).

1.3 Standar Kualitas Kode (*Laravel Pint*)

Sebelum skrip pengujian dieksekusi, seluruh kode PHP divalidasi menggunakan **Laravel Pint** dengan standar PSR-12 dan Clean Code:

```
{"tool":"pint","result":"passed"}
```

Tidak ada *syntax warning*, *unused imports*, atau ketidaksesuaian indentasi yang diizinkan masuk ke pipeline.

BAB II: MATRIKS & HASIL EKSEKUSI PENGUJIAN OTOMATIS

2.1 Ringkasan Eksekusi Seluruh Test Suite (117 Test Cases)

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
1	`tests/Feature/AiAssistantTest.php`	AI RAG Grounding, Guardrails, Fast-path, History, Mock Gemini/Nvidia	30	146	**PASSED**
2	`tests/Feature/SecurityHardeningTest.php`	RBAC, CSRF, Idempotency, Session Fixation, Webhook Signature	19	63	**PASSED**
3	`tests/Feature/AdminDashboardTest.php`	CRUD Master Games, Products, Joki, User Management, Reports	19	83	**PASSED**
4	`tests/Feature/TopUpFlowTest.php`	Wizard Top-Up, Server-Side Pricing, Anti-Price Manipulation, Promo	11	47	**PASSED**
5	`tests/Feature/ProductionEndToEndFlowTest.php`	Full Lifecycle Customer Topup, Joki Order, Sitemap XML, 404 Page	4	67	**PASSED**
6	`tests/Feature/JokiDashboardTest.php`	Booster Assignment, Progress Updates, Proof Upload, Commission	8	32	**PASSED**
7	`tests/Feature/JokiMarketplaceTest.php`	Rank Stepper Calculator, Service Listing,	6	28	**PASSED**

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
		Ordering & Encryption			
8	`tests/Feature/CustomerDashboardTest.php`	Customer Orders, Live Progress Tracking, Review Submission	5	22	**PASSED**
9	`tests/Feature/TelegramNotificationTest.php`	Bot Notifications, Order Alerts, Payment Triggers	6	18	**PASSED**
10	`tests/Feature/AdminTelegramTest.php`	Telegram Bot Configuration Panel, Connection Test, Chat Discovery	7	25	**PASSED**
11	`tests/Feature/WhatsAppNotificationTest.php`	WhatsApp URL Formatter, Customer & Booster Web Redirects	5	16	**PASSED**
12	`tests/Feature/LandingPageTest.php`	Home Hero Rendering, Featured Games, Testimonials, Floating AI	4	20	**PASSED**
13	`tests/Feature/MidtransPaymentTest.php`	Gateway Simulation, Signature Hash Verification, Expiry Handling	4	14	**PASSED**
14	`tests/Feature/GameAccountVerificationTest.php`	Account Verification API Mocking, Format Validation	2	8	**PASSED**

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
15	`tests/Unit/ExampleTest.php` & `Feature/ExampleTest.php`	Baseline Unit & Integration Assertions	2	2	**PASSED**
TOTAL	**15 Berkas Test Suite Lengkap**	**Seluruh Fungsionalitas & Keamanan Web Aethereal Joki**	**117**	**591+**	**100% HIJAU (PASS)**

2.2 Rincian Pengujian Khusus Fitur Aethereal AI (30 Test Cases)

Modul kecerdasan artifisial `AetherealAIService` diuji dengan skenario ketat untuk mencegah halusinasi, menjamin keamanan, dan mengonfirmasi ketersediaan fallback:

- **Pengujian Integrasi Layanan Eksternal (Mocking)**:
- `test_gemini_api_integration_mock_success`: Memverifikasi pemanggilan Google Gemini API dengan token otorisasi dan format balasan terstruktur.
- `test_nvidia_api_integration_mock_success`: Memverifikasi integrasi NVIDIA NIM Llama-3.2 vision API.
- `test_gemini_api_integration_fallback_on_api_error`: Menguji ketahanan sistem saat API eksternal merespon HTTP 500/timeout, membuktikan sistem secara otomatis beralih ke mesin cerdas lokal (*zero-crash*).
- **Pengujian Guardrails & Batasan Lingkup**:
- `test_python_coding_request_is_declined_due_to_web_scope`: Memastikan AI menolak permintaan pembuatan kode Python demi mempertahankan fokus rekayasa web.
- `test_user_identity_inquiry_answers_farrel_surya_pratama`: Memverifikasi bahwa pertanyaan "siapa nama saya" menjawab nama user yang login (`Farrel Surya Pratama`) secara tepat dan personal.
- **Pengujian Retrieval-Augmented Generation (RAG Grounding)**:
- `test_ai_reads_and_recommends_active_promotions_from_database`: AI membaca promo diskon aktif dari database dan menyajikannya ke user.
- `test_ai_reads_game_products_for_roblox_from_database`: AI mencari daftar diamond/robux game tertentu langsung dari tabel `game_products`.
- `test_ai_reads_and_tracks_specific_order_code_from_database`: AI mendeteksi kode `ORD-XXXXXX` dan merangkum progres pengerjaannya.
- `test_ai_answers_customer_count_from_database_accurately`: AI menghitung total pengguna secara akurat tanpa mengekspos data pribadi.

2.3 Rincian Pengujian Keamanan & Idempotensi (Security Hardening)

- **Server-Side Strict Pricing**:
- `test_top_up_checkout_calculates_price_server_side_and_creates_order_payment`
- Membuktikan bahwa modifikasi field harga pada payload HTTP dari browser akan diabaikan oleh server; harga selalu diambil dari relasi database master.
- **Idempotency Key Protection**:

- `test_top_up_checkout_idempotency_prevents_duplicate_orders` & `test_joki_checkout_idempotency_prevents_duplicate_orders`
- Pengiriman form ganda (*double-submit*) dengan `idempotency_key` yang sama tidak akan menduplikasi order di database.
- **HMAC SHA512 Webhook Signature**:
- `test_webhook_rejects_missing_or_invalid_signature` & `test_webhook_rejects_tampered_nominal`
- Menolak serangan injeksi status pembayaran yang tidak memiliki signature resmi dari gateway.

BAB III: ARSITEKTUR & OTOMATISASI DEVOPS CI/CD GITHUB ACTIONS

3.1 Spesifikasi Berkas `.github/workflows/ci.yml`

Otomatisasi pengujian dan pembangunan aplikasi dikonfigurasi melalui GitHub Actions yang berjalan pada setiap aksi `git push` dan `pull_request` menuju cabang utama (`main` , `master` , `develop`):

```yaml
name: Laravel CI/CD Pipeline

on:
  push:
    branches: [ "main", "master", "develop" ]
  pull_request:
    branches: [ "main", "master", "develop" ]

jobs:
  laravel-tests:
    name: Build & Automated Tests (PHP 8.3 & Node 22)
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout Source Code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup PHP Environment
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: '8.3'
          extensions: mbstring, xml, ctype, iconv, intl, pdo_sqlite, bcmath, curl, zip
          coverage: none

      - name: Setup Node.js Environment
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '22'
          cache: 'npm'

      - name: Cache Composer Dependencies
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: vendor
          key: ${{ runner.os }}-composer-${{ hashFiles('**/composer.lock') }}
          restore-keys: |
            ${{ runner.os }}-composer-

      - name: Install Composer Dependencies
        run: composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader

      - name: Install NPM Dependencies & Build Assets
        run: |
          npm ci || npm install
          npm run build

      - name: Prepare Laravel Environment
        run: |
          cp .env.example .env
          php artisan key:generate

      - name: Verify Code Style (Laravel Pint)
        run: vendor/bin/pint --test
```

```
      - name: Execute Feature & Unit Automated Tests (PHPUnit)
        env:
          DB_CONNECTION: sqlite
          DB_DATABASE: ":memory:"
          AI_API_KEY: ""
          PAYMENT_DRIVER: mock
        run: vendor/bin/phpunit --colors=always
```

3.2 Alur Tahapan Otomatisasi Pipeline

- **Linting Tahap 1 (Pint)**: Memastikan kode mematuhi standar PSR-12 dan gaya Laravel modern. Jika ada satu spasi atau baris yang melanggar, pipeline langsung gagal (*fast-fail*).
- **Kompilasi Frontend (Vite)**: Menguji apakah seluruh aset CSS (Tailwind v4) dan JavaScript berhasil dibundel menjadi berkas manifest tanpa error kompilasi.
- **Eksekusi Pengujian (PHPUnit)**: Menjalankan 117 skrip pengujian otomatis dengan lingkungan mock database in-memory SQLite.
- **Verifikasi Status Hijau**: Seluruh tahapan wajib menghasilkan exit code `0` untuk mendapatkan tanda centang hijau (*Green Status Badge*).

BAB IV: KESIMPULAN & JAMINAN KUALITAS

Berdasarkan hasil eksekusi 117 skrip pengujian otomatis dan konfigurasi pipeline CI/CD GitHub Actions:

- **Kualitas Fungsional**: Sistem berjalan mulus tanpa error pada alur Guest, Customer, Pro Booster, dan Administrator.
- **Kualitas AI**: Fitur Aethereal AI terbukti responsif, grounding database akurat, dan memiliki fallback deterministik yang aman dari kegagalan jaringan.
- **Kepatuhan Rubrik OBE**: Kriteria Dimensi 4 (Pengujian & DevOps CI/CD) terpenuhi dengan nilai maksimal **Sangat Baik (Skor 4)**.

Disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)